

IAI²O 备赛培训 · 开营第一课项目说明

主讲：张浩然

2026 年 06 月 12 日

课程：IAI²O 备赛培训 · 开营第一课《认识 / 看清 / 出发》

1 核心理念

AI 已将知识与技术的门槛几乎推平，但”人人都能用”不等于”人人用得一样好”。

会用 AI 的人能将效率提升 10-20 倍，而不会用的人只能获得 2-3 倍的提升。差距不在有
没有 AI，而在会不会问、会不会判断、能不能把它串成一件事。

AI 不再是瓶颈——你才是

决定 AI 使用上限的四件事（与会不会写代码无关）：

1. **问对问题**—问题提得准，AI 才能给出有价值的回答
2. **分得出高下**—在多个方案中判断哪个更优，这是品味
3. **定方向、立标准**—知道目标在哪、什么叫”做对了”
4. **拆解与编排**—把大目标拆成 AI 能执行的步骤并串联起来

2 工具库

工具	定位	核心用途
Claude Code	主力 AI Agent	自动读文件、写代码、跑程序、查报错，兼具导师和讨论伙伴角色
GitHub	项目中枢	版本管理、全程留痕、多人协作、任务看板
LaTeX / Overleaf	论文排版	在线编写并编译出专业格式 PDF，满足比赛交付要求
AutoDL	云端算力	按小时租用 GPU，训练模型无需本地显卡

3 比赛目标

IAI²O（国际人工智能创新奥林匹克）

- 面向全球 13–18 岁中学生
- 2026 年 9 月在 MIT 线下总决选
- 评委来自哈佛 / MIT / 伯克利，院士级科学家委员会
- 我们参赛方向：AI4Sci — 用 AI 做考古遗址发现与遗产保护

比赛交付物

1. 英文研究论文（LaTeX 排版）
2. 研究日志 / 可复现记录（GitHub 全程留痕）
3. 四象限图（形态置信度 × 受威胁程度）
4. 展板 + 英文答辩

4 项目方案：AI 辅助考古遗址发现与保护

问题背景

全球遥感影像每天持续增长，但能判读考古遗迹的专家严重不足：

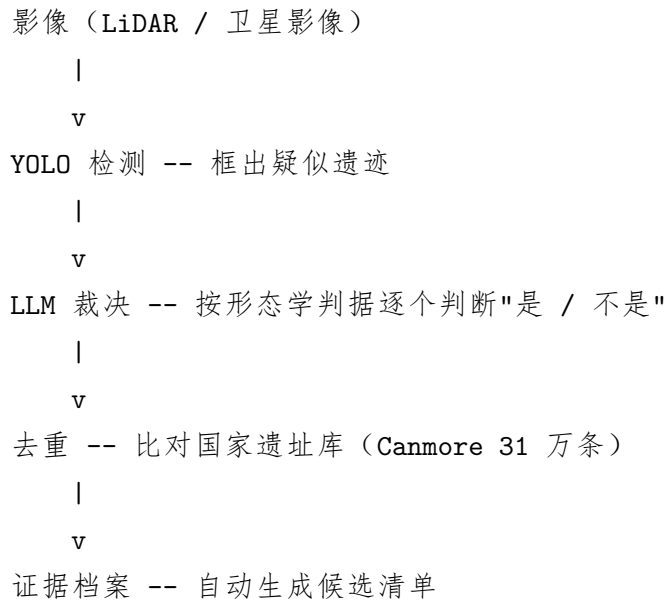
- **发现端**：该被发现的遗址无人处理
- **守护端**：盗掘破坏痕迹无人持续监测

瓶颈：专家注意力的稀缺。

方法论：望远镜逻辑

步骤	内容
Step 1 · 造仪器	搭建从影像自动识别疑似遗迹的 AI 工具链
Step 2 · 标定仪器	在有专家标注的 Arran 区域（700+ 条记录）验证准确性
Step 3 · 用仪器观测	对准真实目标区域，输出可信结果

AI 工具链流程



两条观测线

- **发现线 · 苏格兰 Kintyre**: 对从未系统排查过的半岛做普查, 汇出新候选清单提交官方
- **守护线 · 阿富汗**: 对已知遗址的多年卫星影像逐月比对, 生成盗掘监测报告

5 本次作业目标

把今天讲的工具自己串起来跑通一遍, 体验”会指挥 AI”的完整流程。

1. 配置 Claude Code 与 GitHub 权限
2. 用 Claude 将课件总结为项目说明 (即本文件)
3. 用 Claude Code 新建 GitHub 仓库并上传
4. 用 Claude Code 将总结用 LaTeX 排版、编译成 PDF, 一并上传

你只负责下指令、做判断, 其余交给 Claude Code。